

人工智能驱动的电网全生命周期管理创新与工程实践

刘云飞¹, 范子恺², 刘之涵¹, 赵会龙¹, 茅鑫同¹, 于姗姗³

(1. 国网江苏省电力有限公司建设分公司, 江苏 南京 210000;

2. 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院, 江苏 南京 210000;

3. 江苏科技大学, 江苏 镇江 212100)

摘要: 人工智能为电网全生命周期管理赋能, 涵盖规划、设计、施工、运维以及退役阶段。通过构建技术-数据-安全三重保障体系, 为新型电力系统建设提供可复用的智能化实施路径。然而, 当前 AI 技术面临诸多难题。一方面, 存在数据异构性导致的模型泛化局限, 以及黑箱算法引发的决策可信度争议; 另一方面, 还存在电力系统特有的安全风险控制难题。因此, 为推进电网智能化转型, 该研究深入探讨人工智能技术在电力系统全生命周期管理中的应用价值及现存挑战, 并提出三大发展路径: 一是构建覆盖“源-网-荷-储”的多模态数据融合框架, 突破数据质量瓶颈; 二是发展嵌入式边缘智能技术, 实现低时延、高可靠的现场决策; 三是建立兼顾模型性能与可解释性的平衡机制。该研究针对新型电力系统建设, 提供了一套从理论方法到工程实践的系统化解决方案, 以推动 AI 技术在其中的场景化落地, 助力电网朝着智能化、低碳化方向转型升级。

关键词: 人工智能; 电网工程; 全生命周期管理; 数字孪生; 边缘智能; 多源数据融合

中图分类号: TM715

文献标志码: A

开放获取

文章编号: 2096-4633(2025)08-0058-08

DOI: 10.19317/j.cnki.1008-083x.2025.08.006

在能源结构转型与“双碳”目标驱动下, 电力系统正经历从传统集中式供电向高比例新能源接入、多能互补协同的深刻变革^[1]。新型电力系统的构建对电网工程的安全性、经济性以及智能化水平提出了更高要求。随着新能源渗透率不断提升、电力电子设备规模化部署, 以及“源-网-荷-储”多元互动复杂化, 传统以物理模型和经验驱动为主的电网工程管理模式面临数据维度缺失、动态响应滞后、决策精度不足等瓶颈问题。在此背景下, 人工智能(AI)技术凭借其强大的数据挖掘、模式识别与自适应决策能力, 为电网工程全生命周期管理提供了颠覆性技术路径。

近年来, 人工智能在电力领域的应用研究呈现爆发式增长^[2]。然而, 现有成果多聚焦于单一环节(如设备故障诊断、负荷预测)^[3]或特定技术(如深度学习算法优化)^[4], 缺乏对规划、设计、施工、运维、退役这五大阶段系统性协同机制的剖析。尤其在极高比例新能源并网、极端气候频发等新型场景中, AI 技术如何贯穿电网工程全生命周期, 以实现动态闭环

优化, 仍需构建完整的理论框架与技术体系^[5]。立足能源互联网发展需求, 本文从全生命周期视角切入, 重点探讨以下核心问题:

- 1) AI 技术如何重构电网工程各阶段的核心业务流程?
- 2) 不同技术路线(机器学习、强化学习、生成对抗网络等)的适配性与局限性如何?
- 3) 跨阶段数据流与知识迁移机制如何支撑全链条智能决策?

基于上述问题, 本研究的创新点如下: 首次建立覆盖电网工程全生命周期的 AI 技术全景分析框架, 揭示多源异构数据驱动下“感知-分析-决策-反馈”的智能闭环运行逻辑; 通过对比分析各环节技术成熟度与实际工程案例, 提炼共性技术瓶颈与差异化需求; 提出“数据-算法-平台”协同演进的解决方案, 为构建自主可控的电网智能工程体系提供理论支撑。研究结果对于推动电力行业数字化转型、加速新型电力系统建设具有重要实践价值。

基金项目: 江苏省自然科学基金青年项目(BK20241018)

Project supported by the Natural Science Foundation for Young Scientist of Jiangsu Province(BK20241018)

1 电网工程全生命周期管理范式转型

1.1 传统管理模式瓶颈分析

1) 物理模型主导的静态规划局限性

传统电网规划依赖确定性物理模型(如潮流计算、N-1 准则),难以适应新能源出力随机性、负荷波动性等动态场景。高比例新能源电网需突破“确定性规划”思维,建立概率风险评估模型。

2) 依赖人工经验的粗放式运维缺陷

传统的设备状态评估依赖定期巡检与阈值报警,缺乏实时多源数据(声纹、红外、局放)融合分析。数据维度缺失,导致响应滞后。

3) 跨阶段数据割裂与反馈缺失

规划、设计、施工数据存储于独立系统(如 GIS、BIM、ERP),缺乏全生命周期数据溯源机制,该现象也被称为信息孤岛效应。此外,设计阶段未考虑运维反馈,可能会导致工程后期改造成本超于预期。构建“规划-设计-运维”数据共享平台可以支持动态

迭代。

1.2 AI 驱动的智能化管理框架

如图 1 所示,本文提出了基于 AI 驱动的电力系统智能化管理框架。该框架以“数据-知识双闭环”为核心,构建了四层架构。其中,感知层依托卫星、无人机及智能传感器采集多源数据^[6];分析层通过设备参数、故障案例等知识图谱提炼运行规律;决策层采用强化学习以全生命周期成本最小化为目标动态调优^[7],并借助数字孪生实时校准实现虚实交互反馈,使系统具备分钟级响应能力以及超 15% 的成本优化率。在技术支撑层面形成了“三位一体”的创新模式。数字孪生^[8]整合气象、设备老化等因子构建高精度镜像,雄安新区实践表明其规划效率提升了 60%;联邦学习^[9]通过梯度补偿算法攻克跨域数据壁垒,实现新能源特征迁移;边缘智能^[10]搭载轻量化 YOLO 模型^[11]。这三大技术贯穿规划、共享、执行的全链条,重塑电网“感知-认知-决策-进化”的智能管理生态。

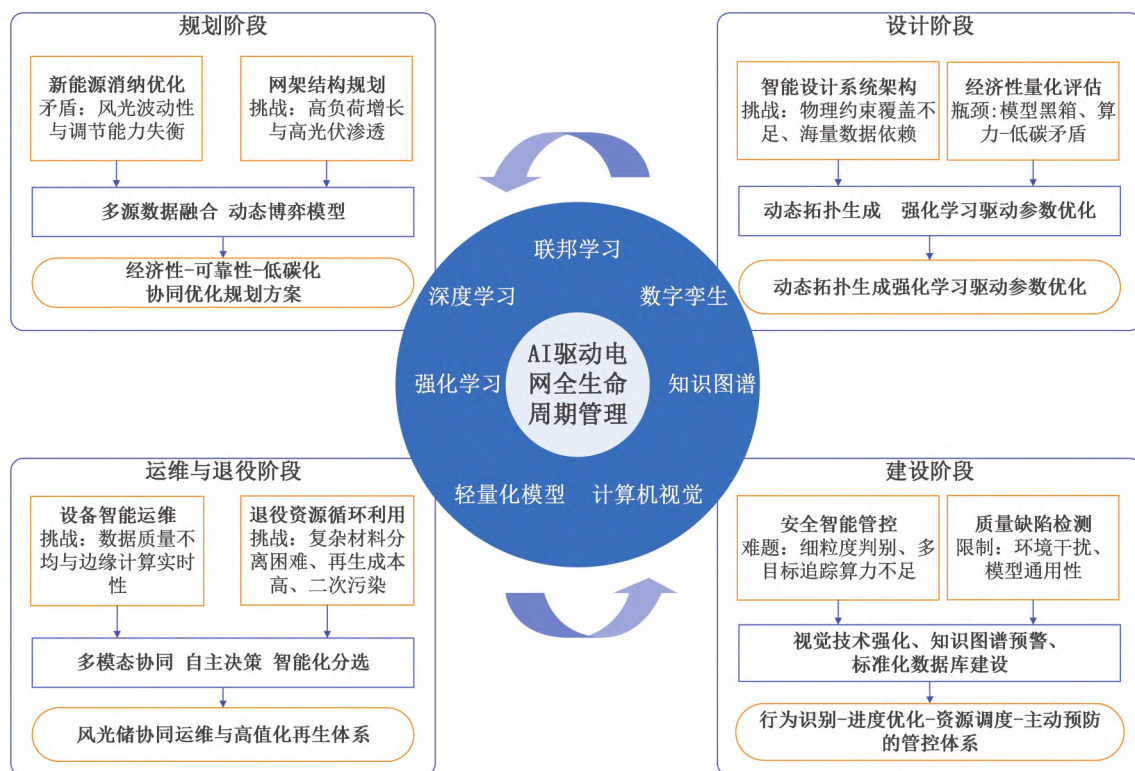


图 1 AI 驱动的电网全生命周期管理示意图

Fig.1 AI-driven full life cycle management schematic diagram for power grids

2 AI 在电网全生命周期管理中的应用

2.1 AI 在电网规划阶段的应用

2.1.1 应用场景与需求分析

电力系统智能化转型聚焦两大核心场景,即新能源消纳优化与网架结构规划。我国 2023 年 37% 的省份弃风弃光率超 5%^[12],针对这一痛点,新能源消纳优化借助 AI 双阶段协同机制^[13],破解风光波动性与电网调节能力失衡的矛盾。该机制在提升消纳效率的同时实现设备损耗的动态平衡,构建了新能源并网智能决策新范式。另一方面,网架结构规划聚焦于“线路-变电-无功”协同决策,构建多目标动态博弈模型^[14],以应对高负荷增长(年均 12.6%)与高光伏渗透(局部超 60%)的挑战。通过 NSGA-III 算法融合 N-1 安全准则^[15]、投资约束以及 GB/T 36621—2018《智慧城市信息技术运营指南》中碳排放国标要求,形成经济性-可靠性-低碳化协同优化的新型规划方法论。

2.1.2 关键技术实现路径

电力系统智能化关键技术实现路径围绕数据驱动与动态决策双核展开。多源数据融合技术通过集成电力设备、气象地理、用户负荷及社会经济等异构数据,构建动态分析模型,以支撑科学规划。同时,借助联邦学习与数字孪生技术生成跨域资源配置方案,经实证可降低电网投资 15%~20%。强化学习动态决策构建“感知-决策-进化”闭环,基于马尔可夫决策过程将电网状态映射为高维空间,输出拓扑调整、储能控制与需求响应复合动作^[16]。通过融合网损成本、弃电惩罚及市场价差机制,设计多目标奖励函数,依托 CloudPSS 平台采用“预训练-微调-在线更新”三阶段迁移学习策略,形成物理仿真与数据驱动融合的源网荷储协同调控中枢,最终实现从经验驱动向数据-模型双驱动范式的转型升级。

2.2 AI 在电网设计阶段的创新

2.2.1 智能设计系统架构

智能设计系统架构借助生成对抗网络(GAN)^[17]与数字孪生技术,达成电力系统多目标协同优化。GAN 深度整合电网运行数据、新能源预测及地理信息,嵌入物理规律构建动态拓扑生成引擎,为高比例可再生能源接入及极端场景鲁棒性

验证提供支撑^[18]。然而,该架构面临物理约束覆盖不足(62%参数)以及海量数据依赖等挑战。数字孪生体系构建“建模-仿真-决策-闭环”。基于毫米级 BIM 建模($\pm 3\text{ mm}$)、多物理场耦合仿真(误差 $< 1.5\%$)以及多目标优化算法^[19],雄安案例实证实现空间利用率提升 18%、线损降低 9.6%的帕累托最优。技术融合聚焦双向突破——在拓扑层强化图神经网络与量子无缆传输创新,在验证层深化强化学习驱动参数调优,最终形成“自主生成-动态迭代”的智能设计矩阵,推动能源全链路优化范式革新。

2.2.2 技术经济性量化评估

AI 电网设计融合深度/强化学习,可动态平衡经济性(投资-运维)与可靠性(抗灾-供电),通过实时仿真预判新能源波动影响。其典型应用包括:利用置信间隙决策理论(confidence gap decision theory, CGDT)^[20]量化风光投资风险、高频设备成本-干扰优化以及知识图谱降本增效。然而,目前存在瓶颈,聚焦于数据缺失导致极端场景误判、模型黑箱以及算力-低碳矛盾。未来,将通过物理约束嵌入、联邦学习平台搭建以及碳电耦合评估,驱动设计向“经济-可靠-低碳”多目标转型。

2.3 AI 赋能的电网建设与质量控制

2.3.1 施工安全智能管控

施工安全智能管控依托计算机视觉与数字孪生技术实现双维度突破。在计算机视觉领域,基于 CNN-LSTM^[21]、改进 Mask R-CNN^[22]及轻量化 YOLOv8^[23]等算法,实现了安全帽佩戴检测 98.5% 的精度、动态行为识别 90.5% 的准确率,但安全带细粒度动作判别和多目标跟踪仍受算力限制;数字孪生技术通过物联网与 4D 建模构建施工动态模型^[24],在特高压工程中实现了分钟级资源调度,效率提升了 18%,但该技术面临数据融合延迟与模型泛化难题。这两个领域共同向智能化闭环演进:视觉技术强化 3D 空间感知与知识图谱预警^[25],标注成本降低 70%;孪生系统融合 AR/VR 交互与碳追踪,决策效率提升 40%。二者协同构建“行为识别-进度优化-资源调度”全流程管控体系,推动施工管理从单点监测向动态闭环升级。

2.3.2 工程质量缺陷检测

工程质量缺陷检测技术在电网与建筑工程中形

成针对性方案。无人机巡检依托深度学习^[26]和多模态融合算法^[27],可精准识别电网缺陷,单日检测效率可达人工的 40 倍,但面临电磁干扰、续航以及误报率等问题;混凝土声纹诊断通过声学特征与缺陷的关联模型,可检测孔洞、裂缝^[28],却受噪声干扰和模型通用性限制。这两个领域均朝着多模态融合与智能化方向突破^[29]:电网通过构建“无人机—卫星—传感器”多级监测网络和轻量化模型来优化误报率;混凝土领域则融合声、热、力参数,并开发边缘计算终端以实现实时预警。其共性核心在于标准化数据库建设,电网构建了百万级缺陷样本库,混凝土领域建立了跨项目声纹特征库,通过数据联动,推动质量管控从被动检修转向全生命周期主动预防。

2.4 AI 驱动的电网运维与退役决策

2.4.1 设备智能运维

在技术层面,AI 通过多源数据融合与深度学习模型实现了设备状态精准监测^[30]。在预测性维护方面,集成学习算法于设备寿命预测中表现突出,强化学习(reinforcement learning, RL)与数字孪生技术可进一步优化运维策略。其典型应用场景覆盖变压器、输电线路、配电网等核心环节,如无人机搭载 YOLOv7 算法使绝缘子破损识别效率提高了 3 倍^[31],随机森林结合可解释性分析使配电运维成本降低了 25%^[32]。然而,该领域仍面临数据质量不均、模型泛化能力不足以及边缘计算实时性要求高等挑战,需借助迁移学习、联邦学习及轻量化模型加以突破。未来,AI 将与物理模型深度融合,推动多模态协同分析与自主决策能力的发展,同时适配高比例新能源场景,构建风光储协同运维体系。

2.4.2 退役资源循环利用

在能源转型以实现“双碳”目标的进程中,电网退役资源循环利用已成为关键领域。当前研究主要集中于高效回收、材料再生与梯次利用三大方向。在技术层面,金属资源回收率有了显著提升(如铜回收率超过 98%);绝缘材料热解转化效率达 70%;动力电池通过健康评估模型实现梯次利用,寿命延长 5 至 8 年。从政策方面来看,欧盟的 WEEE 指令以及中国“十四五”循环经济规划等,推动了标准化回收体系建立,明确了 85% 以上的回收率目标。然而,该领域仍面临复杂材料分离困难、再生成本偏

高、环境二次污染等挑战,如光伏组件银浆回收率仅 70%,再生铜成本较矿产铜高出 10%~15%。未来趋势指向智能化分选、低碳工艺及产业链协同。总体而言,该行业正从粗放回收转向高值化再生,需通过跨学科融合来突破技术经济瓶颈,构建零碳循环生态。

3 电力大模型

目前电力工程领域已涌现出多个专用大模型,正在深度重构电力系统全生命周期管理流程。

3.1 核心专用电力大模型与技术特征

1)“光明”大模型

国家电网的“光明电力大模型”是国内首个千亿级多模态行业模型。其整合了文字、图像、视频以及时序数据,实现了对电力全链条的覆盖。该模型的跨模态适配层支持多源数据融合分析,内置的电力知识库包含数千项标准规程,获国家“卓越级”认证。目前,该模型已在配网调度等 100+ 场景应用,比如将调度决策时间从 30 分钟降至 1 分钟,大幅提升了电力系统效率。

2)“擎源”大模型

国家能源集团的“擎源”发电大模型是全球首个千亿参数发电行业模型,专为火电、水电、新能源设计。该模型整合了运行监测、设备状态、气象环境等异构数据,内置 41 个智能体,支持设备预测性维护、电力交易辅助决策等 13 个核心场景,推动发电行业从“被动检修”到“主动干预”的智能化转型。

3)“大瓦特”系列模型

南方电网的“大瓦特”系列包含 CV 视觉(输电巡检)、NLP 调度(“天璇”)及多模态(“祝融 2.0”)三大模型。该系列通过跨模态应用,实现故障识别准确率提升 40%。同时,配套仿真工具“驭电”,使电网潮流计算提速 1000 倍,显著提升了电力系统智能化水平。

3.2 应用现状

在电力行业的不同阶段,大模型技术发挥着重要作用。在规划与设计阶段,“光明”大模型整合地理与负荷数据,智能生成电网布局方案,规划效率提升 50%;在电力工程施工阶段,“擎源”大模型实时识别高危作业行为,事故率降低 35%,资源调度系

统减少建材浪费 20%，工期缩短 15%，显著提升施工效率；在电力系统运维与调控阶段，“光明”大模型实现特高压设备分钟级评估（原需 1 周），“擎源”模型可提前 7 天预警发电机故障，提升度电收益 2%~5%，“天枢”系统使新能源消纳能力提升 18%；在电力设备退役与改造阶段，大模型技术通过模拟设备老化路径优化退役时序。

电力大模型仍面临两大挑战。在可靠性方面，因 AI 具不可解释性，67% 场景需人工复核；在数据方面，多主体协同不足影响了全局优化。未来，将聚焦场景专用 Agent 开发，并构建电网数字孪生系统以应对极端情况。

4 结论

人工智能正深度重构电网全生命周期管理，推动电力系统向“感知-决策-自愈”方向演进。在规划设计阶段，智能算法可优化电网拓扑，降低线损；建设阶段，无人机视觉识别技术能够缩短施工周期；运维环节，则可实现设备故障预测，由联邦学习支撑的多区域动态调度系统能降低供需误差率。当前，核心挑战集中在三重矛盾上：数据层面，存在多源异构融合障碍及极端事件样本缺失；技术层面，黑箱模型难获安全认证（如 IEC 62443 合规瓶颈），且部分 AI 方案与基尔霍夫定律等物理规律相冲突；系统层面，面临对抗攻击威胁（如绝缘子检测模型被欺骗）以及跨境数据政策壁垒（GDPR 与中国数据法冲突）。

本研究认为，未来的突破方向主要沿三大路径展开：技术上开发物理信息融合模型（PINNs）以及电力专用多模态大模型，通过微型机器学习（tiny machine learning, TinyML）实现边缘智能轻量化；系统层面构建全域数字孪生和自学习智能体集群；生态层面需建立隐私计算数据平台（如欧盟 GAIA-X）和 AI 安全标准体系。量子计算与生成式 AI 等前沿技术已显现潜力，如量子退火算法求解配网重构、Diffusion 模型生成新型设备设计。

电网智能化转型已步入“技术攻坚-系统重构-生态协同”的全新阶段。在未来 5 至 10 年，将依托物理约束 AI、数字孪生和边缘智能实现闭环控制。在此过程中，需要同步突破数据质量、模型可信度以及安全防护等方面的瓶颈，并且通过政策创新打通

技术产业化路径。这一进程不仅对能源系统升级至关重要，更是构建新型电力系统的关键支撑。

参考文献：

- [1] 张郁,苑波,黄石成,等.考虑高比例可再生能源接入的有源配电网经济调度策略研究[J].电测与仪表,2025,62(1):158-166.
ZHANG Yu, YUAN Bo, HUANG Shicheng, et al. Research on economic dispatching strategy for active distribution network considering high penetration of renewable energy source [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2025, 62 (1): 158-166.
- [2] 赵文清,严海,周震东,等.基于残差 BP 神经网络的变压器故障诊断[J].电力自动化设备,2020,40(2):143-148.
ZHAO Wenqing, YAN Hai, ZHOU Zhendong, et al. Fault diagnosis of transformer based on residual BP neural network [J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40 (2): 143-148.
- [3] 廖美英,胡列豪,张勇军,等.人工智能技术在发电厂智能化建设中的应用与挑战[J].广东电力,2024,37(11):109-119.
LIAO Meiyong, HU Liehao, ZHANG Yongjun, et al. Applications and challenges of AI technology in power plant intelligent construction [J]. Guangdong Electric Power, 2024, 37(11):109-119.
- [4] 舒宁,汤清华,赵必美.基于改进 YOLOv5 和 DBSCAN 聚类的变电站压板识别方法[J].电力大数据,2023,26(12):19-27.
SHU Ning, TANG Qinghua, ZHAO Bimei. Substation strap identification method based on improved YOLOv5 and DBSCAN clustering [J]. Power Systems and Big Data, 2023, 26 (12):19-27.
- [5] 李高扬,王宁,高若田,等.面向新型电力系统智能化提效的多源异构数据融合技术研究[J].电测与仪表,2024,61(11):116-121.
LI Gaoyang, WANG Ning, GAO Ruotian, et al. Research on multi-source heterogeneous data integration technology for smart efficiency improvement in novel power system [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2024, 61 (11): 116-121.
- [6] 王艺均,冯勇,刘明,等.基于深度强化学习的 WRSN 动态时空充电调度[J].软件学报,2024,35(3):1485-1501.
WANG Yijun, FENG Yong, LIU Ming, et al. Dynamic spatiotemporal charging scheduling based on deep reinforcement learning for WRSN [J]. Journal of Software, 2024, 35(3):1485-1501.
- [7] 陆煜铨,赵云,肖勇,等.面向数字孪生低压配电网的基于 Gabor-YOLO 算法的架空线高效识别方法研究[J].电测与仪表,2023,60(3):40-46.
LU Yuxin, ZHAO Yun, XIAO Yong, et al. Research on

- efficient identification method of overhead lines based on Gabor-YOLO algorithm for digital twin low-voltage distribution network [J]. *Electrical Measurement & Instrumentation*, 2023, 60(3): 40-46.
- [8] 杨珂,朱洪斌,李达,等.基于压缩感知的纵向联邦学习园区负荷预测方法[J].*电力信息与通信技术*, 2024, 22(5): 36-42.
YANG Ke, ZHU Hongbin, LI Da, et al. Load forecasting method for vertical federated learning park based on compressed sensing [J]. *Electric Power Information and Communication Technology*, 2024, 22(5): 36-42.
- [9] 周峰,周晖,刁赢龙.泛在电力物联网智能感知关键技术发展思路[J].*中国电机工程学报*, 2020, 40(1): 70-82, 375.
ZHOU Feng, ZHOU Hui, DIAO Yinglong. Development of intelligent perception key technology in the ubiquitous Internet of Things in electricity [J]. *Proceedings of the CSEE*, 2020, 40(1): 70-82, 375.
- [10] 乔庆元.元换新.基于改进YOLOv8的红外无人机目标检测算法[J].*激光与红外*, 2024, 54(12): 1941-1947.
QIAO Qingyuan, CHENG Huanxin. Infrared UAV target detection algorithm based on improved YOLOv8 [J]. *Laser & Infrared*, 2024, 54(12): 1941-1947.
- [11] 司金冬,吴熙,郭其胜,等.面向高比例新能源消纳的地区电网柔性互联规划与运行技术综述[J].*电网技术*, 2024, 48(6): 2272-2286.
SI Jindong, WU Xi, GUO Qisheng, et al. Review of flexible interconnection of regional grids interconnection planning and operation techniques for high percentage of renewable energy consumption [J]. *Power System Technology*, 2024, 48(6): 2272-2286.
- [12] 李若琼,司宇杰,杨承辰,等.考虑柔性负荷的新型电力系统源荷日前-日内低碳优化调度[J].*南方电网技术*, 2025, 19(3): 116-129.
LI Ruojiong, SI Yujie, YANG Chengchen, et al. Day-ahead and intra-day low-carbon optimal scheduling of new power system source-load considering flexible load [J]. *Southern Power System Technology*, 2025, 19(3): 116-129.
- [13] 唐西胜,李伟,沈晓东.面向新型电力系统的储能规划方法研究进展及展望[J].*电力系统自动化*, 2024, 48(9): 178-191.
TANG Xisheng, LI Wei, SHEN Xiaodong. Research progress and prospect of energy storage planning method for new power system [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2024, 48(9): 178-191.
- [14] 潘帅,袁舜,王振东,等.基于元模型和自适应算法的卷状货物运输托盘多目标优化[J].*铁道科学与工程学报*, 2024, 21(9): 3540-3551.
PAN Shuai, YUAN Shun, WANG Zhendong, et al. Multi-objective optimization of rolled goods transport pallet based on meta-models and adaptive optimization algorithms [J]. *Journal of Railway Science and Engineering*, 2024, 21(9): 3540-3551.
- [15] 周毅,周良才,史迪,等.基于安全深度强化学习的电网有功频率协同优化控制[J].*上海交通大学学报*, 2024, 58(5): 682-692.
ZHOU Yi, ZHOU Liangcai, SHI Di, et al. Coordinated active power-frequency control based on safe deep reinforcement learning [J]. *Journal of Shanghai Jiao Tong University*, 2024, 58(5): 682-692.
- [16] 赵冬梅,郑亚锐,谢家康,等.基于轻量级梯度提升机和生成对抗网络的含风电电力系统频率稳定评估[J].*电网技术*, 2022, 46(8): 3181-3193.
ZHAO Dongmei, ZHENG Yarui, XIE Jiakang, et al. Frequency stability evaluation of power system containing wind power based on light gradient boosting machine and generative adversarial network [J]. *Power System Technology*, 2022, 46(8): 3181-3193.
- [17] 米阳,周杰,卢长坤,等.基于改进生成对抗网络与碳足迹的配电网多目标双层规划[J].*中国电机工程学报*, 2024, 44(21): 8421-8435.
MI Yang, ZHOU Jie, LU Changkun, et al. A multi-objective bi-level planning of distribution network based on improved generative adversarial network and carbon footprint [J]. *Proceedings of the CSEE*, 2024, 44(21): 8421-8435.
- [18] 姜延卓,高冲,刘艳云,等.考虑能量转换装置可变效率的综合能源系统多目标优化调度[J].*电力系统保护与控制*, 2025, 53(1): 71-83.
JIANG Yanzhuo, GAO Chong, LIU Yanyun, et al. Multi-objective scheduling optimization of an integrated energy system considering variable efficiency of energy conversion devices [J]. *Power System Protection and Control*, 2025, 53(1): 71-83.
- [19] 吴彪,张少华,王琨,等.基于信息间隙决策理论-分布鲁棒优化的含电-氢-热混合储能综合能源系统需求响应策略[J].*电网技术*, 2024, 48(3): 1030-1045.
WU Biao, ZHANG Shaohua, WANG Xian, et al. Demand response strategy for integrated energy system with electric-hydrogen-thermal hybrid energy storage based on information gap decision theory and distributionally robust optimization [J]. *Power System Technology*, 2024, 48(3): 1030-1045.
- [20] LI X, HAO T X, LI F, et al. Faster R-CNN-LSTM construction site unsafe behavior recognition model [J]. *Applied Sciences*, 2023, 13(19): 10700.
- [21] HELIAN B B, HUANG X Q, YANG M, et al. Computer vision-based excavator bucket fill estimation using depth map and faster R-CNN [J]. *Automation in Construction*, 2024, 166: 105592.
- [22] SETH Y, SIVAGAMI M. Enhanced YOLOv8 object detection

- model for construction worker safety using image transformations[J].IEEE Access,2025,13:10582-10594.
- [23] 高仕斌,刘帝洋,韦晓广,等.基于数字孪生网络的牵引供电智能运维体系与应用架构[J].铁道学报,2023,45(12):1-15.
GAO Shibin, LIU Diyang, WEI Xiaoguang, et al. System and application architectures of intelligent operation and maintenance for traction power supply based on digital twin network[J]. Journal of the China Railway Society, 2023, 45(12):1-15.
- [24] 孙圣杰,马廷淮,黄凯.融合干预与反事实的知识感知型去偏推理模型[J].计算机科学与探索,2024,18(12):3288-3299.
SUN Shengjie, MA Tinghui, HUANG Kai. Knowledge-aware debiased inference model integrating intervention and counterfactual[J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2024, 18(12):3288-3299.
- [25] 罗潇,於锋,彭勇.基于深度学习的无人机电网巡检缺陷检测研究[J].电力系统保护与控制,2022,50(10):132-139.
LUO Xiao, YU Feng, PENG Yong. UAV power grid inspection defect detection based on deep learning[J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(10):132-139.
- [26] 赵柳权,武丽,朱玉玉.新型便携式多模态无损检测热激励源的设计[J].激光与红外,2020,50(10):1228-1232.
ZHAO Liuquan, WU Li, ZHU Yuyu. The design of a new portable multi-mode nondestructive testing thermal excitation source[J]. Laser & Infrared, 2020, 50(10):1228-1232.
- [27] 都方竹,李冬生.基于声发射监测的 GFRP-钢-混凝土组合梁损伤评估[J].建筑结构学报,2024,45(S1):258-266.
DU Fangzhu, LI Dongsheng. Damage evaluation for GFRP-steel-concrete composite beams by acoustic emission technique[J]. Journal of Building Structures, 2024, 45(S1):258-266.
- [28] 于虹,龚泽威一,张海涛,等.基于 Faster R-CNN 算法的变电站设备识别与缺陷检测技术研究[J].电测与仪表,2024,61(3):153-159.
YU Hong, GONG Zewei, ZHANG Haitao, et al. Research on substation equipment identification and defect detection technology based on Faster R-CNN algorithm[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2024, 61(3):153-159.
- [29] HAN B K, YIN P W, ZHANG Z Z, et al. Remaining useful life prediction of turbofan engines based on dual attention mechanism guided parallel CNN-LSTM[J]. Measurement Science and Technology, 2025, 36(1):016160.
- [30] 李绪,肖志云,姜晔东,等.基于改进 YOLOv7 的异源绝缘子的故障检测与识别[J].红外技术,2024,46(11):1325-1333.
LI Xu, XIAO Zhiyun, JIANG Yedong, et al. Fault detection and identification of multi-source insulators based on improved YOLOv7[J]. Infrared Technology, 2024, 46(11):1325-1333.
- [31] 李海涛,崔树春,尹华,等.基于随机森林算法的综合能源配电网电能质量评估方法与网架优化模型[J].电测与仪表,2024,61(5):17-23.
LI Haitao, CUI Shuchun, YIN Hua, et al. Power quality evaluation method and grid optimization model of integrated energy distribution network based on stochastic forest algorithm[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2024, 61(5):17-23.
- [32] 祁向龙,陈健,赵浩然,等.多时间尺度协同的配电网分层深度强化学习电压控制策略[J].电力系统保护与控制,2024,52(18):53-64.
QI Xianglong, CHEN Jian, ZHAO Haoran, et al. Multi-time scale cooperative voltage control strategy of a distribution network based on hierarchical deep reinforcement learning[J]. Power System Protection and Control, 2024, 52(18):53-64.

收稿日期:2025 年 4 月 2 日

作者简介:



刘云飞(1988),男,硕士,高级工程师,主要从事电力系统自动化、输变电工程建设管理方面的研究与工作。

(本文责任编辑:蒋震)

Innovation and Engineering Practice of Power Grid Full Life Cycle Management Driven by Artificial Intelligence

LIU Yunfei¹, FAN Zikai², LIU Zhihan¹, ZHAO Huilong¹, MAO Xintong¹, YU Shanshan³

(1.Construction Branch of State Grid Jiangsu Electric Power Co.,Ltd.,Nanjing 210000,Jiangsu,China;

2.Economic and Technological Research Institute of State Grid Jiangsu Jiangsu Electric Power Co.,Ltd.,
Nanjing 210000,Jiangsu,China;

3.Jiangsu University of Science and Technology,Zhenjiang 212100,Jiangsu,China)

Abstract: Artificial Intelligence (AI) empowers comprehensive lifecycle management of power grids across planning, design, construction, operation, and decommissioning phases. By establishing a tri-dimensional safeguard system encompassing technology, data, and security, AI provides replicable intelligent implementation pathways for next-generation power systems. Current AI applications encounter three critical challenges: model generalization limitations caused by data heterogeneity, decision credibility controversies arising from black-box algorithms, and unique safety risk control requirements specific to power systems. To facilitate intelligent grid transformation, this research examines AI's application value and existing challenges in power system lifecycle management, proposing three strategic development approaches: Establishing a multi-modal data fusion framework spanning "generation-grid-load-storage" systems to overcome data quality constraints; Advancing embedded edge intelligence technologies to achieve low-latency, high-reliability field decision-making; Developing balanced mechanisms that reconcile model performance with interpretability requirements. This study delivers a systematic solution – from theoretical methodologies to engineering implementations – for contextualized AI deployment in new power system construction, effectively supporting the grid's transition toward intelligent and low-carbon transformation.

Keywords: artificial intelligence; power grid engineering; full lifecycle management; digital twin; edge intelligence; multi-source data fusion